கரிமக்கரைப்பானானது நீருடன் ஒன்றோடொன்று கலக்காமல் தனியாக ஒரு அடுக்கினை உருவாக்கும். பின்பு பகுதிப்பொருள்கள் மிதமாக குலுக்கப்படுகின்றது. கரிமக்கரைப்பானில் நன்கு கரையும் கரைபொருள் ஆனது கரைந்து கரிம அடுக்கிற்கு மாற்றமடைகிறது. பிரிபுனலில் உள்ள திறப்பான் திறக்கப்பட்டு இரு கரைப்பான் அடுக்குகளும் பிரிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து கரிமச்சேர்மம் பெறப்படுகிறது.

11.8.7 வண்ணப்பிரிகை முறை (Chromatography)

இம்முறையானது சிறிதளவு பகுதிப்பொருள் அடங்கியுள்ள கலவையிலிருந்து பகுதிப்பொருட்களை பிரித்தெடுப்பதற்கும், தூய்மைப்படுத்துவதற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாகும். இதன் பெயரில் உள்ள chroma–நிறம் மற்றும் graphed – வரைத்தடம் ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகின்றது. இம் முறை முதன் முதலில் 1906ல் M.S. ஸ்வியட் என்ற ரஷ்ய நாட்டைச் சார்ந்த தாவரவியல் அறிஞரால் குளோரோ பில்லில் காணப்படும் வெவ்வேறு நிறமிப் பொருள்களை பிரித்தெடுக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. அவர், ஒரு குறுகிய கண்ணாடிக் குழாயில், $CaCO_3$ ஐக் கொண்டு இறுக்கமாக பொதிக்கப்பட்ட நிரல் வழியே இலைகளில் காணப்படும் குளோரோபில்லின் பெட்ரோலிய ஈதர் கரைசலை செலுத்தி, அதன் பகுதிப் பொருட்களை பிரித்தெடுத்தார். நிறமிப் பொருளில் காணப்படும், வெவ்வேறு பகுதிப் பொருட்கள் வெவ்வேறு பகுதிகளாக / பட்டைகளாக வெவ்வேறு நிறங்களில் பிரிந்தன. தற்போது இம்முறை நிறமற்ற பகுதிப் பொருட்களை பிரித்தெடுக்கவும் பயன்படுகிறது.

தத்துவம்:

நிலையான நிலைமை (Stationary Phase) மற்றும் நகரும் நிலைமை (Mobile Phase) ஆகிய இரு நிலைமைகளுக்கிடையே ஒரு கரிமச் சேர்மத்தின் தெரிந்தெடுத்த பகிர்வு (Selective distribution) வண்ணப்பிரிகை முறையின் அடிப்படைத் தத்துவமாகும். நிலையான நிலைமை என்பது திண்மப் பொருளாகவோ அல்லது திரவப்பொருளாகவோ இருக்கலாம். அதே நேரத்தில் நகரும் நிலைமையானது திரவமாகவோ அல்லது வாயுவாகவோ இருக்கலாம். நிலையான நிலைமை திண்மப்பொருளாக உள்ளபோது, நகரும் நிலைமை திரவமாகவோ அல்லது வாயுவாகவோ இருக்கும் நிலையான நிலைமை திடப்பொருளாக உள்ள போது பிரித்தெடுத்தலின் அடிப்படை பரப்புக் கவருதல் (adsorption) ஆகும். நிலையான நிலைமை திரவப்பொருளாக இருப்பின், பிரித்தெடுத்தலின் அடிப்படை பங்கிடுதல் (partition)ஆகும்.

எனவே நகரும் கரைப்பானின் இயக்க விளைவினால், வெவ்வேறு விகிதங்களில் ஒரு நுண்துளைத்துகள் ஊடகத்தின் வழியே ஒரு கலவையில் உள்ள தனித்த பகுதிப் பொருள்கள் பிரிக்கப்படுதல் வண்ணப்பிரிகை முறை என வரையறுக்கலாம். வண்ணபிரிகை முறையில் பல்வேறு முறைகள் பின்வருமாறு

1. குழாய் வண்ணப் பிரிகை முறை
2. மெல்லிய அடுக்கு பிரிகை முறை
3. தாள் பிரிகை முறை
4. வாயு–திரவ பிரிகை முறை
5. அயனி பரிமாற்ற பிரிகை முறை

பரப்புக்கவர் வண்ணப்பிரிகை இம்முறை வெவ்வேறு சேர்மங்கள், பரப்புக்கவர் பொருள் மீது வெவ்வேறு அளவுகளில் பரப்புக் கவரப்படுகின்றன என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையிலானது.

சிலிக்காக் களி மற்றும் அலுமினா ஆகியன பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பரப்புக்கவர் பொருட்களாகும். நிலையான நிலைமையின் வழியே மாறுபடும் தூரங்களில் கலவையின் பகுதிப் பொருள்கள் நகர்கின்றன. குழாய் வண்ணப்பிரிகை முறை மற்றும் மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை முறை ஆகியன வகையீட்டு பரப்புக்கவர்தல் தத்துவத்தின் அடிப்படையிலானவை.

குழாய் வண்ணப்பிரிகை முறை இம்முறையானது, அடிப்புறத்தில் அடைப்புக்குழாய் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு நீண்ட கண்ணாடி குழாயின் வழியே நிகழ்த்தப்படும் ஒரு எளிய வண்ணப்பிரிகை முறை ஆகும். இம்முறையானது,ஒருகுழாயில்,நன்குபொதிந்து வைக்கப்பட்டுள்ள பரப்புக்கவர் பொருள் வழியே (நிலையான நிலைமை) கலவையினை செலுத்தி அதனின் பகுதிப்பொருட்களை பிரித்தெடுத்தலை உள்ளடக்கியது. பரப்புக்கவர் துகளை தாங்கியிருக்க ஏதுவாக குழாயின் அடிப்பகுதியில் பஞ்சு அல்லது கண்ணாடி

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 167 20-01-2023 14:56:12